TP n^o3 Chiffrement de Vigenère

$\star\star\star$

Exercice 1. Un cas particulier

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, sans autre symbole. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z
0	1	2	...	24	25

La clé secrète d'un chiffrement de Vigenère est $ABAZ$

Chiffrer le message $OCCITANIE$

Qu'en pensez-vous ?

Exercice 2. Chiffrer un message

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, sans autre symbole. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z
0	1	2	...	24	25

On demande de chiffrer le message $VOUSALLEZREUSSIR$ avec la clé BUT

On pourra, par exemple, réaliser ce chiffrement en paramétrant correctement une feuille Excel.

Exercice 3. Déchiffrer un message

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z, \sqcup\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, auquel nous ajoutons l'espace. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z	$\sqcup$
0	1	2	...	24	25	26

Vous avez reçu le message chiffré :

S FWWOJGORJSOBGWYKBODQNJMOSPJSCOWIYYBGWYUOJPZK BJXZOIVJCAPIPKXG

La clé secrète de chiffrement est $KPOXJK$

Déterminer le message en clair.

On pourra, par exemple, écrire un court programme permettant de chiffrer ou de déchiffrer avec le chiffre de Vigenère.

Exercice 4. Script chiffrement de Vigenère

Ecrire un script Python permettant de chiffrer et déchiffrer un message avec une clé donnée.

L'alphabet utilisé sera défini dans le code, par exemple grâce à une chaîne de caractères.

ELEMENTS DE CORRECTION TP n^o3

Exercice 1. Un cas particulier

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, sans autre symbole. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z
0	1	2	...	24	25

La clé secrète d'un chiffrement de Vigenère est $ABAZ$

Chiffrer le message $OCCITANIE$
Qu'en pensez-vous ?

Pour chiffrer un message, on conserve une lettre sur 2 en clair, les autres étant décalées de +1 ou de -1.

Exercice 2. Chiffrer un message

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, sans autre symbole. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z
0	1	2	...	24	25

On demande de chiffrer le message $VOUSALLEZREUSSIR$ avec la clé BUT

On pourra, par exemple, réaliser ce chiffrement en paramétrant correctement une feuille Excel.

Le chiffrement donne $WINTUEMYSSYNTMBS$

Exercice 3. Déchiffrer un message

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z, \sqcup\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, auquel nous ajoutons l'espace. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z	$\sqcup$
0	1	2	...	24	25	26

Vous avez reçu le message chiffré :

S FWWOJGORJSOBGWYKBODQNJMOSPJSCOWIYYBGWYUOJPZK BJXZOIVJCAPIPKXG

La clé secrète de chiffrement est $KPOXJK$

Déterminer le message en clair.

On pourra, par exemple, écrire un court programme permettant de chiffrer ou de déchiffrer avec le chiffre de Vigenère.

Un programme en Python permet de chiffrer ou déchiffrer un texte, à partir de la clé secrète.

```
le texte en clair : ILS NE SAVAIENT PAS QUE C ETAIT IMPOSSIBLE ALORS ILS L ONT FAIT


avec la clé : KPOXJK

le texte chiffré : S FWWOJGORJSOBGWYKBODQNJMOSPJSCOWIYYBGWYUOJPZK BJXZOIVJCAPIPKXG


le texte déchiffré : ILS NE SAVAIENT PAS QUE C ETAIT IMPOSSIBLE ALORS ILS L ONT FAIT
```

Le déchiffrement donne

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait

Célèbre citation de Mark Twain.

Exercice 4. Script chiffrement de Vigenère

Ecrire un script Python permettant de chiffrer et déchiffrer un message avec une clé donnée.

L'alphabet utilisé sera défini dans le code, par exemple grâce à une chaîne de caractères.